

環境安裝 (Windows)

相依套件 Dependencies

- g++ >= 10
- make >= 4.4.1
- Python >= 3.10
- pygame >= 2.6.1
- tkinter >= 8.6

先檢查是否已安裝

安裝前先用下列指令檢查；若已安裝且版本符合，就不用再裝一次。（在 PowerShell 或 CMD 執行）

```
g++ --version           # g++
mingw32-make --version  # make (MinGW 的 make 叫 mingw32-make，需 >= 4.4.1)
python --version        # python
python -c "import pygame" # pygame (沒有報錯就代表有裝)
python -c "import tkinter" # tkinter (沒有報錯就代表有裝)
```

安裝

依下列教學逐一安裝各項相依套件。

- [g++](#)
- [make](#)
- [python 與 tkinter](#)
- [pygame](#)

安裝完 MinGW 後，要把工具鏈的 bin 目錄（例如 `C:\MinGW\bin`）加入系統環境變數 `Path`，`g++`、`mingw32-make` 才能在 PowerShell/CMD 直接使用。MinGW 的 make 指令通常叫 `mingw32-make`。

建立並執行專案

方法一：pip + venv（推薦）

```
python -m venv .venv
.\.venv\Scripts\Activate.ps1
pip install pygame-ce
python gui\main.py
```

方法二：uv

```
uv init
uv add pygame-ce
mingw32-make
uv run python gui\main.py
```

常見問題排解 Troubleshooting

狀況	解法
<code>g++</code> 不是內部或外部命令 / <code>command not found</code>	MinGW 的 bin 沒加入 <code>Path</code> 。把 MinGW 的 bin 目錄（例如 <code>C:\MinGW\bin</code> ）加進系統環境變數 <code>Path</code> ，再重開終端機。
<code>make</code> 找不到	MinGW 的 <code>make</code> 叫 <code>mingw32-make</code> 。直接用 <code>mingw32-make</code> ，或把它複製／改名為 <code>make.exe</code> 。
<code>make --version</code> 版本太舊	依上方 <code>make</code> 安裝教學，使用 MinGW 提供的 <code>mingw32-make</code> ，不要用其他來源的舊版 <code>make</code> 。
<code>python</code> 不是內部或外部命令	安裝 Python 時沒勾「Add to PATH」。重新執行安裝程式勾選，或手動把 Python 路徑加進 <code>Path</code> 。
在 PowerShell 無法執行 <code>Activate.ps1</code> （指令碼被禁止）	執行 <code>Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser RemoteSigned</code> ，或改用 CMD 跑 <code>.venv\Scripts\activate.bat</code> 。
<code>No module named pygame</code>	確認虛擬環境已啟用（命令列前面有 <code>(.venv)</code> ），再 <code>pip install pygame-ce</code> ；用 <code>uv</code> 則跑 <code>uv add pygame-ce</code> 。
<code>ModuleNotFoundError: No module named 'tkinter'</code>	依上方 <code>python</code> 與 <code>tkinter</code> 安裝教學重裝 Python，安裝時確認有包含 <code>tcl/tk</code> 元件（預設會安裝）。

狀況	解法
「Windows 已保護您的電腦」 / SmartScreen 擋住對戰程式	點「更多資訊」→「仍要執行」；或在 PowerShell 對該檔執行 <code>Unblock-File build\<檔名></code> 。
終端機問密碼但打不出字	密碼輸入模式螢幕不顯示是正常的，直接輸入後按 Enter。